

NEB-ALCARRIA-AnexoII.B

- ANEXO II.B · PROPUESTA DE ACTIVIDADES — PROGRAMA I.B
 - ENTIDAD / AGRUPACIÓN SOLICITANTE
 - REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN SOLICITANTE
- 1. RESUMEN EJECUTIVO
 - 1.1 Descripción breve de las entidades de la agrupación
 - 1.2 Objetivos generales
 - 1.3 Actividades propuestas
 - 1.4 Contenido y propuesta de valor diferencial
- 2. MEMORIA GENERAL
 - 2.1 Experiencia previa de la agrupación · Criterio A1
 - 2.2 Capacidad y estructura propia · Criterio A2
 - 2.3 Descripción general de la propuesta · Criterio B1
 - 2.4 Descripción y planificación de las actividades · Criterio B2
 - 2.5 Empleo de TIC · Criterio B3
 - 2.6 Impacto previsto · Criterio B4
 - 2.7 Presupuesto conjunto · Criterio B5
- 3. FICHAS DE ACTIVIDAD
 - Ficha A1 · Concepto NEB aplicado a la microexplotación alcarreña
 - Ficha A24 · Configuración del cuaderno digital open-source para microexplotación hortícola
 - Ficha A10 · Levantamiento de la estructura del domo geodésico
- ANEXOS DE REFERENCIA

ANEXO II.B · PROPUESTA DE ACTIVIDADES — PROGRAMA I.B

Convocatoria 2026 · Subvenciones para el intercambio de conocimientos y actividades de formación e información en el sector agroalimentario y forestal · RD 251/2024 · Intervención 7201

Borrador en markdown. Conversión final a .docx cuando esté validado. Formato del docx final: Times/Calibri/Arial 11 pt · márgenes 3-3-3-4 cm · interlineado sencillo · 100 páginas máx (excluyendo portada, índice y descripción de entidades).

ENTIDAD / AGRUPACIÓN SOLICITANTE

Nombre o razón social: AGRUPACIÓN NEB-ALCARRIA (en formación)

NIF (en el caso de entidades): (No aplica · agrupación. NIF de las entidades miembro abajo)

Miembros de la agrupación (2)

- 1. **FUNDACIÓN COPRODELI** — Entidad representante de la agrupación. [PENDIENTE: razón social oficial · CIF · domicilio · ámbito (nacional/regional)]
- 2. **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID — Grupo de Investigación GeoSo2 (ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural)** — Miembro 2.
[PENDIENTE: razón social que firma · CIF · domicilio del centro firmante]

El Ayuntamiento de Pastrana actúa como **entidad colaboradora**, no como miembro de la agrupación: aporta carta de interés y cesión de la parcela experimental de ~3.000 m².

REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN SOLICITANTE

Campo	Valor
Apellidos	[PENDIENTE: 1.er y 2.º apellido del/la representante legal de COPRODELI]
Nombre	[PENDIENTE]
DNI/NIF/NIE/Pasaporte	[PENDIENTE]
Teléfono de contacto	[PENDIENTE]
Correo electrónico	[PENDIENTE]
Cargo	[PENDIENTE: cargo en la fundación]

Se redacta la presente propuesta al objeto de ser financiada en el marco del Plan Estratégico de la PAC, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Cofinanciado al 43 % por el FEADER y al 57 % por el MAPA.

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Descripción breve de las entidades de la agrupación

(Cada bloque, máximo una cara de página en el documento final.)

Fundación COPRODELI — Entidad representante

[PENDIENTE: 1 cara A4 con descripción de COPRODELI: misión, año fundación, ámbito territorial, proyectos previos relevantes, estructura, conexión con la Alcarria a través del proyecto Alcarria Encantada]

Universidad Politécnica de Madrid · Grupo GeoSo2 — Miembro 2

[PENDIENTE: 1 cara A4 con descripción del grupo GeoSo2 (Grupo de Investigación Geoespacial y Dinámicas Territoriales para la Sostenibilidad), ETSI de Montes / Forestal / Medio Natural, líneas de investigación, equipo (personas, cualificaciones), publicaciones recientes, proyectos PEPAC/AEI-Agri previos]

1.2 Objetivos generales

NEB-ALCARRIA persigue **frenar la despoblación y fomentar el asentamiento de jóvenes profesionales cualificados** en la comarca de la Alcarria (Pastrana, Guadalajara) mediante la **demonstración en condiciones reales** de que la **horticultura digital de microexplotación** es una vía profesional **viable, rentable, sostenible y bella**, alineada con la filosofía **Nueva Bauhaus Europea** (*Beautiful, Sustainable & Together*).

Objetivos generales O1–O5:

1. **O1.** Facilitar la implantación del **Cuaderno Digital de Explotación Agrícola (CUE)** en microexplotaciones hortícolas mediante un sistema open-source adaptado al contexto español.
2. **O2.** Capacitar a profesionales del sector en herramientas digitales (CUE, SIG, IoT, riego automatizado, dron multispectral) mediante **transferencia tecnológica peer-to-peer** dentro del Living Lab.
3. **O3.** Demostrar empíricamente sobre 3.000 m² reales que la microexplotación hortícola digitalizada es **rentable y eficiente** en uso de agua y suelo.
4. **O4.** Co-construir un **domo geodésico NEB** como base operativa, símbolo de cohesión y experiencia vital transformadora.

5. **O5.** Tender un **punto Madrid–Alcarria** que conecte la academia con el medio rural y refuerce el ecosistema **AKIS**.

1.3 Actividades propuestas

25 actividades demostrativas presenciales (A1–A25), cada una de **≤ 2 días** (cumple Art. 5.6 RD 251/2024), agrupadas en **10 familias temáticas** (F1–F10) bajo el paraguas único del **Living Lab NEB-ALCARRIA**:

Familia	Contenido	Periodo
F1 · Concepto NEB	A1 · Inmersión territorial multiactor	P1
F2 · CUE + SIG	A2-A4 · Cuaderno digital, SIGPAC, QGIS+NDVI	P1
F3 · IoT + riego	A5-A7 · Despliegue red, riego automatizado, volcado al CUE	P2
F4 · Diseño digital	A8-A9 · CAD instalaciones, cálculo del domo	P1
F5 · Domo NEB	A10-A13 · Estructura, anclajes, cubierta, acabado corcho	P2
F6 · Equipamiento	A14-A15 · FV, conectividad satelital	P2
F7 · Despliegue terreno	A16-A17 · Sensores, vuelo dron RGB+multispectral	P2
F8 · Ciclo productivo	A18-A22 · Inicio/seguimiento/ cosecha 2 ciclos	P2
F9 · Cierre	A23 · Jornada final de resultados	P2
F10 · Software open-source	A24-A25 · Configuración cuaderno digital + SIG (TRL5→TRL7)	P1

Aforos: 12-18 profesionales del sector + 4-8 estudiantes UPM por edición (≥10 participantes / edición · ratio prof:estud ≈ 73:27).

1.4 Contenido y propuesta de valor diferencial

NEB-ALCARRIA combina cinco elementos diferenciales **únicos** en el panorama de propuestas I.B:

- Stack tecnológico 100 % open-source** adaptado al contexto español (FarmOS + QGIS + QField + Sentinel-2 + LoRa-IoT) — replicable y soberano.
- Salto de TRL 5 → TRL 8** documentado: integración del stack en P1 (TRL 5→7), validación operativa con feedback real en P2 (TRL 7→8).

3. **Co-construcción física del domo geodésico** como infraestructura demostrativa permanente, materializando el principio NEB *Beautiful*.
4. **Innovación interactiva multiactor (AKIS)**: jóvenes ingenieros UPM x sabios del lugar x profesionales del sector co-creando soluciones en el terreno.
5. **Anclaje territorial fuerte**: parcela experimental de 3.000 m² cedida por el Ayuntamiento de Pastrana, ciclos productivos completos (otoño + primavera) con datos reales volcados al CUE.

2. MEMORIA GENERAL

2.1 Experiencia previa de la agrupación · Criterio A1

*Describir la experiencia previa de la entidad o agrupación en los siguientes ámbitos.
Desarrollar tantas experiencias como proceda en consonancia con lo aportado en el anexo VI (Acreditación de requisitos).*

Experiencia en digitalización

Universidad Politécnica de Madrid — Grupo GeoSo2:

[PENDIENTE: 3-5 proyectos previos del grupo GeoSo2 en digitalización agroforestal. Para cada uno: título, fuente de financiación, periodo, importe, papel de UPM, resultados/publicaciones, conexión con NEB-ALCARRIA. Ejemplos esperables: AEI-Agri grupos operativos, H2020/Horizon Europe, proyectos LIFE, contratos con MAPA o CCAA, redes de teledetección agroforestal, IoT en explotaciones]

Fundación COPRODELI:

[PENDIENTE: 3-5 proyectos previos de COPRODELI con componente digital. Conexión Alcarria Encantada]

Experiencia en temas transversales — sostenibilidad y enfoque de género

[PENDIENTE: experiencias UPM y COPRODELI en sostenibilidad ambiental y enfoque de género. Para UPM: programas con perspectiva de género en escuelas técnicas, proyectos de igualdad, datos del % mujeres en GeoSo2. Para COPRODELI: misión social y proyectos en zonas rurales con perspectiva inclusiva]

Enfoque de la agrupación solicitante en relación con la solicitud de ayuda

La agrupación NEB-ALCARRIA combina **dos vectores complementarios**:

1. **Capacidad científico-técnica de UPM/GeoSo2**: investigación geoespacial aplicada, teledetección, IoT, GIS, modelización de dinámicas territoriales. La universidad aporta el **rigor y la innovación** del stack tecnológico.
2. **Anclaje territorial y experiencia social de COPRODELI**: trabajo de desarrollo social y económico en el medio rural, especialmente en la Alcarria a través del proyecto Alcarria Encantada. COPRODELI aporta la **conexión con la comunidad** y el **conocimiento del territorio**.

Esta combinación es coherente con el **enfoque multiactor (AKIS)** que el RD 251/2024 prioriza: investigadores + actores locales + futuros profesionales co-creando soluciones reales para el sector.

2.2 Capacidad y estructura propia · Criterio A2

RECURSOS HUMANOS

Estructura organizativa de la agrupación:

- **Coordinación general** — 2 coordinadoras (1 UPM + 1 COPRODELI), GP1, dedicación parcial 32 h/mes en P1 y 25 h/mes en P2.
- **Personal docente propio** — UPM: investigadores GeoSo2; COPRODELI: técnicos territoriales.
- **Personal de apoyo propio** — técnicos UPM (GP1, IoT/GIS/CAD) y oficiales COPRODELI (GP5, carpinteros/agronómicos del territorio).
- **Personal de apoyo externo** — subcontrataciones puntuales (carpintería, instaladores eléctricos).

Indicador	Valor
Personas equivalentes a tiempo completo (ETC) ejecutando la propuesta	[PENDIENTE: dato consolidado UPM + COPRODELI]
ETC con titulación grado o superior y experiencia en digitalización	[PENDIENTE]
Presencia de mujeres (%) en el equipo ejecutor	[PENDIENTE]
Previsión de contratación de personal externo (docente + apoyo)	☒ Sí · [PENDIENTE: nº personas contratadas]

Detalle de personal docente y de apoyo se aporta en cada ficha de actividad (sección 3.5) y en el Anexo X (relación de personal + CVs) cuando se requiera.

MEDIOS MATERIALES

TIPO	DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES	Nº UNIDADES	JUSTIFICACIÓN
1. Parcela experimental	3.000 m ² en Pastrana (Guadalajara) cedidos por el Ayuntamiento como espacio del Living Lab	1	Soporte físico de F4–F8 (domo, ciclos productivos, despliegue IoT)
2. Laboratorios y aulas UPM	ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural · Espacios de GeoSo2	[PENDIENTE]	Apoyo a F1–F4 y F10 (configuración previa de software, modelado CAD)
3. Sede COPRODELI	[PENDIENTE: ubicación]	1	Coordinación territorial, recepción de participantes
4. Servidor IoT del Living Lab	Gateway LoRa + servidor backend hospedado en UPM/Pastrana	1	Recoge datos de sensores y los vuelca al CUE digital
5. Software open-source ya operativo en UPM	QGIS, PostGIS, FarmOS (instalación piloto)	[PENDIENTE]	Base TRL 5 que se adaptará al caso de uso
6. Equipos de medición	Drones, GPS de precisión, instrumentación de campo [PENDIENTE: inventario detallado]	[PENDIENTE]	Soporte de F4, F7

Compra o arrendamiento con opción a compra de nueva maquinaria/equipo (Partida C)

☒ Sí — detalle en sección 2.7 (Presupuesto) y hoja INVERSIONES del Excel:

Tipo	Descripción / Uso	Nº	Justificación
Equipo IoT	Lote 20 sensores LoRa humedad/meteo + gateway · F3 (despliegue), F8 (ciclos)	1 lote	Imprescindible para demostrar riego automatizado y trazabilidad de datos
Dron multispectral	DJI Mavic 3M + cámara multiespectral · F7 (vuelo dronístico RGB+NDVI)	1	Demostración de teledetección de alta precisión sobre microexplotación

Tipo	Descripción / Uso	Nº	Justificación
Servidor / gateway IoT	Gateway LoRa + servidor backend FarmOS	1	Núcleo del Living Lab digital

Imputado por amortización del periodo subvencionable (Art. 8.1.a.10º RD 251/2024).

Alquiler de instalaciones, edificaciones, maquinaria, equipos

☒ Sí:

Tipo	Descripción / Uso	Nº	Justificación
Andamios para domo	Montaje de la estructura del domo geodésico (A10–A13)	1	Necesario para co-construcción en altura
Equipos formativos P1	Salas con pizarra digital + portátiles para A24–A25	[PENDIENTE]	Apoyo a las jornadas demostrativas de software

Adquisición de licencias de software

☒ Sí:

Tipo	Descripción / Uso	Nº	Justificación
Software de cálculo de estructuras	Licencia anual para cálculo del domo geodésico (A8–A9)	1 anual	Cálculo estructural profesional del domo

El resto del stack tecnológico es 100 % open-source (FarmOS, QGIS, QField, PostGIS, Sentinel-2, Mosquitto MQTT, Grafana) — sin coste de licencia.

2.3 Descripción general de la propuesta · Criterio B1

Necesidades generales identificadas

Id	Necesidad general identificada
N1	Despoblación rural en la Alcarria y dificultad de acceso de jóvenes profesionales cualificados al medio rural alcarreño.

Id	Necesidad general identificada
N2	Baja adopción del Cuaderno Digital de Explotación (CUE) y SIEX en microexplotaciones hortícolas españolas, especialmente en zonas rurales con menor capacidad de inversión digital.
N3	Brecha digital entre los profesionales jóvenes con formación técnica (acostumbrados a entornos digitales) y los profesionales en activo del sector hortícola tradicional.
N4	Ineficiencia en uso de agua y suelo en microexplotaciones hortícolas — necesidad de prácticas de riego automatizado y monitorización con IoT.
N5	Ausencia de un cuaderno digital de explotación open-source adaptado al contexto español (CUE/SIEX/SIGPAC/Vademécum MAPA), con el consiguiente bloqueo de las microexplotaciones a herramientas privativas de coste alto.
N6	Falta de relevo generacional y escaso atractivo del sector hortícola tradicional para los jóvenes ingenieros formados en UPM.
N7	Pérdida del paisaje hortícola morisco tradicional de las vegas de la Alcarria, con riesgo de banalización paisajística y pérdida de patrimonio cultural-agrario.
N8	Escasa conexión entre la academia (UPM) y el medio rural alcarreño , con poca transferencia bidireccional de conocimiento.

Objetivos generales

Id	Objetivo general
O1	Facilitar la implantación del CUE/SIEX en microexplotaciones hortícolas mediante un cuaderno digital open-source adaptado y desplegado sobre datos reales en la parcela experimental.
O2	Capacitar a 60–90 profesionales del sector y futuros profesionales (estudiantes UPM) en el uso integrado de CUE, SIG (QGIS), riego IoT, dron multispectral y software de cálculo estructural mediante transferencia tecnológica peer-to-peer .
O3	Demostrar empíricamente sobre 3.000 m ² reales en Pastrana la viabilidad económica, hídrica y agronómica de la microexplotación hortícola digitalizada , con dos ciclos productivos completos (otoño + primavera).
O4	Co-construir un domo geodésico NEB con materiales locales (madera, corcho), autosuficiente energéticamente (FV) y conectado, como base operativa permanente del Living Lab.
O5	Tender un punto Madrid–Alcarria que ofrezca a los estudiantes UPM una vía vital y profesional concreta hacia el medio rural y refuerce las redes AKIS .
O6	Llevar el stack tecnológico open-source de TRL 5 a TRL 8 mediante un proceso documentado de configuración, despliegue, validación y feedback iterativo.

Resultados generales previstos

Id	Resultado general previsto
R1	Cuaderno digital open-source NEB-ALCARRIA (basado en FarmOS adaptado) operativo y desplegado con conectores SIGPAC/SIEX/Vademécum MAPA.
R2	Configuración QGIS + QField lista para microexplotaciones, con plantillas, capa SIGPAC, NDVI Sentinel-2 y exportación al cuaderno digital.
R3	≥ 60 profesionales únicos del sector formados/expuestos a las herramientas, ratio prof:estud ≥ 70 % (cumplimiento del criterio “destinatarios del sector”).
R4	Domo geodésico NEB levantado, equipado y conectado · 1 unidad demostrativa permanente.
R5	Red IoT operativa con ≥ 20 sensores en la parcela y volcado automatizado al cuaderno digital.
R6	Dos ciclos productivos completos (otoño 2027 + primavera 2028) con datos volcados al CUE — datos públicos, replicables.
R7	Stack tecnológico TRL 8 (sistema completo, validado en entorno operativo) — documentación, manuales y tutoriales públicos.
R8	Memoria de impacto AKIS con métricas de innovación interactiva: n° actores implicados, satisfacción ≥ 80 %, indicadores de transferencia bidireccional.
R9	Modelo replicable para otras microexplotaciones de la España rural — guía de adaptación publicada bajo licencia abierta.

Justificación de objetivos y resultados generales

NEB-ALCARRIA contribuye al **objetivo de modernizar la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales** (Art. 6.2 Reg. UE 2021/2115) mediante:

- **Innovación:** integración de tecnologías existentes (FarmOS, QGIS, IoT LoRa, Sentinel-2) en un sistema coherente para microexplotación hortícola, hasta hoy inexistente en España.
- **Digitalización:** cubre el ciclo completo desde la captura de datos en campo (QField/sensores) hasta la trazabilidad y reporte (CUE/SIEX).
- **Adopción por agricultores:** a través de las 25 actividades demostrativas presenciales con ratio ≥ 70 % de profesionales del sector.

Y a los **objetivos específicos del Art. 1.3 RD 251/2024 (modificado por RD 1039/2025):**

- **b)** Mejorar la orientación al mercado y la competitividad mediante digitalización (núcleo de la propuesta).
- **e)** Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de agua y suelo (riego IoT, eficiencia hídrica demostrada).

- **g)** Atraer y apoyar a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en zonas rurales (puente Madrid-Alcarria, reto demográfico).
- **h)** Promover empleo, crecimiento e inclusión social en zonas rurales (revitalización Alcarria).

Componente **medioambiental**: bioeconomía circular (corcho local), eficiencia hídrica (riego automatizado), autosuficiencia energética (FV), regeneración paisajística (huerto morisco digital).

2.4 Descripción y planificación de las actividades · Criterio B2

Listado de actividades

Coherente con el Anexo III · Cronograma. Tipos de actividad demostrativa (RD 251/2024 Art. 5.6): a) visitas a “early adopters”, b) acciones demostrativas en ferias/exposiciones/congresos/aceleradoras/incubadoras/Digital Innovation Hubs/laboratorios vivos, c) acciones demostrativas en centros tecnológicos, de investigación, universitarios o de formación.

Id	Tipo	Nombre de la actividad	Duración	Nº ediciones	N	O	R
A1	b) Living Lab	Concepto NEB aplicado a la microexplotación alcarreña	1 día	1	N1, N6, N7, N8	O5	R8
A2	b/c) Living Lab + univ.	Cumplimentación del CUE/ SIEX	2 días	2	N2, N5	O1, O2	R1, R3
A3	b/c) Living Lab + univ.	SIGPAC y declaración	1 día	1	N2	O1, O2	R3
A4	b/c) Living Lab + univ.	SIG QGIS + NDVI en campo	2 días	1	N2, N4	O2	R2, R3
A5	b) Living Lab	Despliegue red IoT en huerta	2 días	1	N4	O3	R5

Id	Tipo	Nombre de la actividad	Duración	Nº ediciones	N	O	R
A6	b) Living Lab	Demostración riego automatizado	1 día	2	N4	O3	R5, R6
A7	b) Living Lab	Volcado automatizado al CUE	1 día	1	N2, N4, N5	O1, O3	R1, R5, R6
A8	c) univ.	CAD instalaciones de madera	2 días	1	N7	O4	R4
A9	c) univ.	Cálculo y planos del domo geodésico	1 día	1	N7	O4	R4
A10	b) Living Lab	Levantamiento de la estructura del domo	2 días	1	N7	O4	R4
A11	b) Living Lab	Anclajes y fijaciones del domo	1 día	1	N7	O4	R4
A12	b) Living Lab	Cubierta y entelado del domo	2 días	1	N7	O4	R4
A13	b) Living Lab	Acabado e impermeabilización (corcho)	1 día	1	N7	O4	R4
A14	b) Living Lab	Instalación fotovoltaica	1 día	1	N4	O4	R4
A15	b) Living Lab	Conectividad satelital y red	1 día	1	N8	O4, O5	R4, R5
A16	b) Living Lab	Despliegue de sensores en la huerta	2 días	1	N4	O3	R5
A17	b) Living Lab	Vuelo dronístico RGB + multispectral	1 día	2	N4	O3	R5, R6
A18	b) Living Lab	Jornada de inicio del ciclo otoño	1 día	1	N7	O3	R6
A19	b) Living Lab	Seguimiento medio ciclo otoño	1 día	1	N4	O3	R6

Id	Tipo	Nombre de la actividad	Duración	Nº ediciones	N	O	R
A20	b) Living Lab	Cosecha + lectura de datos otoño	1 día	1	N7	O3	R6
A21	b) Living Lab	Jornada de inicio del ciclo primavera	1 día	1	N7	O3	R6
A22	b) Living Lab	Cosecha + lectura de datos primavera	1 día	1	N7	O3	R6
A23	b) Living Lab	Jornada final de resultados del Living Lab	1 día	1	todas	todas	R7, R8, R9
A24	c) univ.	Configuración cuaderno digital open-source (TRL5→7)	1 día	1	N2, N5	O1, O6	R1, R7
A25	c) univ.	Configuración SIG open-source QGIS + QField (TRL5→7)	1 día	1	N2, N5	O1, O6	R2, R7

Totales: 25 actividades · 29 ediciones · 36 días-actividad (11 en P1, 25 en P2) · todas presenciales (cumple Art. 5.6 RD 251/2024 y aclaración FEGA/Infoday).

Participantes · Usuarios finales

Perfil del usuario final (destinatario de la actividad demostrativa, conforme a Art. 1.3 RD 251/2024):

- **Profesionales en activo del sector agroalimentario** (núcleo): agricultores activos de microexplotación hortícola, técnicos de cooperativas, asesores SAT, gestores de explotación, miembros de organizaciones profesionales agrarias de la Alcarria y comarcas próximas.
- **Estudiantes UPM en prácticas curriculares/extracurriculares** ($\approx 27\%$ del aforo): alumnos de últimos cursos de GIF (Ingeniería Forestal), GIMN (Ingeniería del Medio Natural), GITA (Ingeniería de las Tecnologías Agroambientales) y otras escuelas (Telecos para IoT, Agrónomos para horticultura, Industriales/Arquitectura para domo). Computan como “**futuros profesionales del sector agroforestal**” según FAQ MAPA.

Número total de participantes esperados:

- **Asistencias-edición acumuladas:** 384 prof + 145 estud = **529 asistencias**.
- **Participantes únicos al final del proyecto:** **60–90** (una misma persona suele asistir a varias actividades).

- **Aforo objetivo por edición:** 12–18 prof + 4–8 estud = 16–26 asistentes (cumple holgadamente el mínimo de 10/edición fijado en la Guía del Solicitante).

Sistema de selección de participantes:

[PENDIENTE: detallar el plan de captación con cooperativas locales, organizaciones profesionales, asociaciones de productores. Incluir mecanismo de inscripción online, criterios de priorización, plan de inclusión: enfoque de género (50 % objetivo de mujeres), atracción y retención de jóvenes, cobertura a profesionales de zonas remotas o de alta montaña dentro de la comarca]

Plan de promoción y captación de participantes

[PENDIENTE: redactar plan concreto. Bloques propuestos: (1) Web del proyecto + RRSS (Twitter/X, Instagram, LinkedIn). (2) Difusión en redes AEI-Agri y AKIS. (3) Convenios con cooperativas y organizaciones profesionales agrarias de Guadalajara. (4) Dossier de prensa para medios locales. (5) Cartelería en Pastrana y comarca. (6) Difusión por COPRODELI en su red social/territorial. (7) Difusión por UPM (intranet, ETSI Montes) para estudiantes. (8) Frecuencia: campaña intensiva de captación 1 mes antes de cada edición + recordatorios]

Plan de seguimiento y evaluación

Sistema de evaluación interna (conforme al Art. 20.1.I del RD 251/2024 y obligación de la Guía del Solicitante):

1. **Control de asistencia:** firma del Anexo XX (Listado de control de asistentes) por cada participante en cada edición, con verificación de asistencia ≥ 80 %.
 2. **Evaluación de satisfacción:** cuestionario interno al final de cada actividad analizando el grado de satisfacción de los participantes, garantizando confidencialidad y representatividad. Indicador objetivo: satisfacción media ≥ 80 %.
 3. **Seguimiento documental:** acta de cada actividad con fotografías, vídeos y materiales utilizados.
 4. **Acreditación del aprovechamiento:** para las actividades con componente formativo más estructurado (A2, A3, A4, A24, A25), cuestionario de aprovechamiento al final de la jornada.
 5. **Comunicación previa al FEGA:** notificación a la DGDRIFA y al FEGA con ≥ 10 días naturales de antelación para cada actividad nueva (≥ 7 días para modificaciones).
 6. **Evaluación final consolidada:** memoria final del Living Lab que recoge indicadores AKIS, asistencias, datos volcados al CUE, eficiencia hídrica medida y satisfacción global.
-

2.5 Empleo de TIC · Criterio B3

Id Actividad	Medio TIC	Descripción del uso previsto y repercusión en la actividad
A2, A3, A24	Software CUE/SIEX y SIGPAC	Cuaderno digital open-source (FarmOS adaptado) con conectores SIGPAC y SIEX. Importación de Vademécum MAPA con alertas fitosanitarias. Demostración con datos reales de la parcela.
A4, A25	GIS open-source (QGIS + QField)	Plantillas cartográficas para microexplotación, capa SIGPAC, NDVI Sentinel-2. QField sobre tablet/smartphone para captura de datos en campo, sincronizada con QGIS Desktop.
A4, A17	Sensorización y teledetección (Sentinel-2 + dron multispectral)	Cálculo de índices de vegetación (NDVI, NDRE) con imágenes satelitales gratuitas y vuelos dronísticos RGB+multispectral. Análisis temporal del estado de la huerta.
A5, A6, A7, A16	Internet de las Cosas (IoT) — red LoRa	Despliegue de red de sensores LoRa (humedad de suelo, meteo, EC) con gateway propio. Volcado automatizado de datos al cuaderno digital. Riego automatizado con lógica programable.
A5–A22 (continuo)	Big Data y analítica de datos	Plataforma Grafana/Apache Superset para dashboards de monitorización en tiempo real. Histórico de datos de 2 ciclos productivos para análisis de eficiencia.
A6, A7	Computación en la nube	Despliegue del backend FarmOS y la base de datos PostgreSQL/PostGIS en servidor del Living Lab + replicación cloud para acceso remoto.
A24	Inteligencia artificial / Analítica predictiva	[PENDIENTE: si procede — modelo predictivo de riego basado en datos históricos + meteo. Si no, marcar como no aplica]
A8, A9	Software de cálculo estructural	Licencia anual de software estructural para cálculo del domo geodésico. Único componente NO open-source (justificado por la complejidad estructural).
A1, A23	Plataforma web y RRSS	Web del proyecto + difusión en RRSS (criterio AKIS, comunicación obligatoria con FEADER + MAPA).

2.6 Impacto previsto · Criterio B4

Apoyo al desarrollo empresarial · Innovación interactiva (multiactor)

NEB-ALCARRIA impacta en el ecosistema de innovación a tres niveles:

1. Sector microexplotación hortícola — modelo replicable y open-source

El **stack tecnológico open-source** (FarmOS+QGIS+QField+IoT LoRa+Sentinel-2) que la propuesta integra y valida es **directamente replicable** por cualquier microexplotación española sin coste de licencia (salvo el software estructural del domo). Esto rompe la dependencia de soluciones privativas (Geofolia, Agroptima, etc.) y democratiza el acceso a la digitalización en el sector más vulnerable: la microexplotación.

Salto de madurez tecnológica documentado: - **TRL 5** (punto de partida): componentes individualmente validados en entornos relevantes pero no integrados como producto unificado para microexplotación hortícola en España. - **TRL 7** (al final de P1, mar–abr 2027): A24 y A25 entregan el sistema **completo y operativo** desplegado en el servidor del Living Lab, con conectores SIGPAC/SIEX/Vademécum MAPA y plantillas QGIS para microexplotación. - **TRL 8** (al final de P2, mar 2028): tras 17 actividades demostrativas con feedback iterativo de profesionales del sector y 2 ciclos productivos completos sobre la parcela real, el sistema queda **validado en su entorno operativo definitivo** y cualificado para despliegue replicable.

2. Innovación interactiva multiactor (AKIS)

La propuesta encarna íntegramente el principio de innovación interactiva del RD 251/2024:

- **Investigadores:** GeoSo2/UPM aporta rigor científico-técnico (configuración FarmOS, plantillas QGIS, modelado IoT, vuelos dronísticos).
- **Profesionales del sector:** agricultores activos, técnicos, asesores SAT que aportan **conocimiento tácito** del cultivo y validan la pertinencia de las herramientas.
- **Sabios del lugar:** comunidad alcarreña que aporta el conocimiento ancestral del paisaje hortícola morisco tradicional.
- **Futuros profesionales:** estudiantes UPM (GIF, GIMN, GITA, Telecom, Agrónomos, Industriales/Arquitectura) que se exponen al medio rural y lo encuentran atractivo profesionalmente.
- **Administración local:** Ayuntamiento de Pastrana que ha cedido la parcela y participa como entidad colaboradora.
- **Tercer sector:** COPRODELI como puente con el desarrollo social/económico territorial.

Estos seis vectores **co-crean** las soluciones a lo largo de las 29 ediciones de actividades demostrativas, con feedback bidireccional documentado en la memoria final.

3. Reto demográfico y relevo generacional

Línea estratégica **D** del baremo (RD-30 / Convocatoria 2026): NEB-ALCARRIA es un caso paradigmático de **estímulo al relevo generacional**:

- **Jóvenes ingenieros UPM** descubren la Alcarria como entorno profesional viable y atractivo, no como “mundo cerrado” sino como espacio de innovación.
- **Modelo económico viable** demostrado sobre 3.000 m² con datos reales — permite a un joven plantearse la microexplotación como vía profesional.

- **Beautiful, Sustainable & Together** (filosofía NEB): no es solo viabilidad económica, es **deseabilidad vital** — el domo geodésico, el paisaje regenerado, la comunidad multigeneracional construyen una propuesta de vida atractiva.

Alcance geográfico

Concepto	Valor
Nº de CCAA	1 ejecución directa + 1 sede entidad
CCAA donde se ejecuta	Castilla-La Mancha (Pastrana, Guadalajara)
CCAA sede UPM	Comunidad de Madrid (Madrid)
Justificación	El Living Lab tiene su sede física en Castilla-La Mancha (parcela cedida por el Ayuntamiento de Pastrana) y se ejecuta íntegramente sobre ese territorio. UPM aporta investigadores y estudiantes desde Comunidad de Madrid ($\approx$ 110 km, conexión bus/coche). El modelo es replicable a nivel nacional y se publicará bajo licencia abierta (R9).

*La propuesta es por tanto de **ámbito supraautonómico** en cuanto al consorcio (UPM/ Madrid + COPRODELI) y de **aplicación nacional** en cuanto al modelo replicable.*

2.7 Presupuesto conjunto · Criterio B5

Detalle completo en archivo NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx. Aquí se presentan los conceptos justificativos.

Importe global

Concepto	Importe
TOTAL P1 (nov 2026 – may 2027)	72.285 € (33 %)
TOTAL P2 (jul 2027 – mar 2028)	146.626 € (67 %)
TOTAL GENERAL	218.910 €

Distribución cercana al 30 % / 70 % recomendado por FEAGA. Total dentro del rango admisible (mín. 70.000 € · máx. 500.000 € por propuesta).

Justificación del importe por partida o concepto de gasto

Cód.	Partida	Importe	Justificación
A.1	Personal docente externo	1.260 €	Ponentes invitados puntuales (NEB europeo en A1; experto cierre/AKIS en A23). 14 h x 90 €/h IVA excl.
A.2	Personal de apoyo externo	11.340 €	Carpinteros y albañiles externos para precorte de madera del domo (A10), preinstalación de anclajes (A11), prefijación de cubierta (A12); instalador eléctrico para pre-cableado FV (A14). 126 h x 90 €/h.
A.3	Personal docente propio	13.263 €	Investigadores GP1 UPM/ COPRODELI impartiendo las jornadas demostrativas (≈ 198 h docencia + ≈ 297 h preparación · ratio 1,5 h prep / h impartida limitado a primera edición).
A.4	Personal de apoyo propio	13.686 €	Técnicos GP1 (UPM IoT/GIS/CAD) + oficiales GP5 (carpinteros/ agrónomos COPRODELI) para acondicionamiento físico del Living Lab antes de cada actividad demostrativa (precorte de madera, configuración IoT, etc.). Novedad de la convocatoria: el personal de apoyo NO está sujeto al límite de 1,5 h prep / h impartida (FAQ 3.34 MAPA).
A.5	Personal de coordinación propio	23.783 €	2 coordinadoras (1 UPM + 1 COPRODELI), GP1, dedicación parcial a lo largo de los 17 meses del proyecto. Cumple tope ≤ 20 % gastos directos.
B.1	Transporte + alojamiento + manutención	52.536 €	Buses contratados Madrid-Pastrana, dietas oficiales (37,40 €/día completo, 18,70 €/almuerzo o cena, 65,97 €/noche, 0,26 €/km coche · RD 462/2002 grupo 2). Cumple tope

Cód.	Partida	Importe	Justificación
			≤ 40 % gastos directos. Incluye personal docente, de apoyo, y participantes (profesionales + estudiantes UPM).
B.2	Entornos virtuales	1.000 €	Plataforma online complementaria (LMS para casos de estudio y recursos de las jornadas demostrativas).
B.3	Material fungible didáctico	2.100 €	60 participantes únicos × 35 €/participante (cuadernos, USB con material, dossier). Tope: 40 €/participante único.
B.4	Seguros	1.000 €	RC actividades demostrativas + accidentes.
B.5	Auditoría	2.800 €	Auditor externo (1 % subvención · máx. 5.000 €).
B.6	Alquileres	5.000 €	Andamios para domo (P2), equipos formación P1, herramientas puntuales.
B.7	Comunicación	1.500 €	Web, RRSS, podcast, vídeo, roll-ups, dossier final. Tope: 1.500 €.
C.1	Bienes inventariables (amortización)	7.250 €	Cuota de amortización del periodo subvencionable de: dron multispectral DJI Mavic 3M (8.000 € · vida 60 m), lote 20 sensores IoT LoRa (5.000 € · vida 60 m), software cálculo estructuras (3.000 € · licencia anual prorrateada), servidor/gateway IoT (2.000 € · vida 60 m).
C.2	Otras inversiones	42.000 €	Materiales que quedan vinculados al Living Lab: cimentación domo (2.500 €), estructura del domo (13.500 €), cubierta y suelos (4.000 €), aislamiento hidrófugo+térmico (3.500 €), ventanas (2.500 €), cableado y sistema solar (8.000 €), conectividad satelital (2.500 €), semillas y sustratos (2.000 €), sensórica y comunicaciones de riego (1.500 €), material de riego (2.000 €).
—	Costes indirectos (15 % personal directo)	9.500 €	Tipo fijo del 15 % sobre los costes directos de personal

Cód.	Partida	Importe	Justificación
			subvencionables (RD 251/2024 art. 8.1.b · analogía art. 54.b Reg. UE 2021/1060).

Justificación temporal en los 2 periodos de ejecución

Periodo 1 (P1, nov 2026 – may 2027 · 7 meses · 72.285 €):

- **Arranque del Living Lab** y movilización del consorcio.
- **Configuración del software open-source (A24, A25)**: salto TRL 5 → TRL 7 — núcleo del refuerzo de personal UPM en P1 (≈ 25.000 € de horas adicionales para integrar FarmOS y QGIS al contexto español).
- **Talleres demostrativos en aula-laboratorio** sobre el sistema configurado (A2, A3, A4, A8, A9).
- **A.5 Coordinación P1**: refuerzo de dedicación de las coordinadoras (32 h/mes · 7 m · 2 personas) para gestionar la fase de configuración del software.
- **Acondicionamiento previo del Living Lab**: en P1 también se prepara la parcela (replanteo del domo, gestión administrativa de la cesión, preparación del calendario P2).

Periodo 2 (P2, jul 2027 – mar 2028 · 9 meses · 146.626 €):

- **Inversiones físicas (C.1 + C.2)**: el grueso del gasto material (≈ 46 k €) se concentra en P2 — domo, equipamiento FV, despliegue IoT, riego, semillas.
- **17 actividades demostrativas sobre el terreno (A5–A23)**: co-construcción del domo (F5), equipamiento (F6), despliegue IoT (F7) y dos ciclos productivos completos (F8 otoño 2027 + primavera 2028).
- **A.5 Coordinación P2**: dedicación 25 h/mes × 9 m × 2 personas.
- **Cierre y auditoría** (mar 2028).

Estimación y justificación de las subcontrataciones

La propuesta prevé las siguientes subcontrataciones:

Concepto	Importe estimado	Justificación
Carpintería externa (precorte madera + prefijación cubierta)	≈ 7.200 €	Trabajo especializado de carpintería tradicional con maquinaria que la agrupación no posee. Subcontratación a empresa local de la comarca (refuerzo del impacto territorial).
Albañilería externa (preinstalación de 16 anclajes)	≈ 2.700 €	Trabajo de obra civil que la agrupación no realiza directamente.

Concepto	Importe estimado	Justificación
Instalación eléctrica externa (pre-cableado FV)	≈ 1.440 €	Instalador habilitado obligatorio para instalación FV (normativa eléctrica).
Auditoría externa final	2.800 €	Auditoría obligatoria final (1 % subvención · máx. 5.000 €).
TOTAL subcontratación	≈ 14.140 €	< 60.000 € y < 20 % del presupuesto total — NO requiere autorización por Ley General de Subvenciones.

Subcontratación a empresas no vinculadas con la agrupación. Procedimiento de selección: 3 ofertas comparables por proveedor cuando el importe lo exija (Art. 31.3 Ley 38/2003 LGS).

3. FICHAS DE ACTIVIDAD

Una ficha por cada una de las 25 actividades. Por brevedad, en este borrador se desarrollan en detalle 3 fichas paradigmáticas (A1 Concepto NEB · A24 Cuaderno digital open-source · A10 Co-construcción del domo). El resto se completarán siguiendo la misma plantilla cuando el borrador esté validado.

Ficha A1 · Concepto NEB aplicado a la microexplotación alcarreña

3.1 Descripción de la actividad · Criterio B2

Breve descripción: Jornada multiactor de inmersión territorial que abre el Living Lab. Presentación del marco *Beautiful, Sustainable & Together* (Nueva Bauhaus Europea) aplicado al caso NEB-ALCARRIA, visita guiada a la parcela experimental cedida por el Ayuntamiento de Pastrana, dinámica participativa de co-creación con la comunidad local, exposición de proyectos NEB-aligned en otros territorios europeos y lanzamiento del programa de actividades demostrativas. Sienta el lenguaje y los valores que vertebrarán las 24 actividades restantes.

Tipo de actividad (Programa I.B): - ☒ Acciones demostrativas en ferias, exposiciones, congresos, aceleradoras de emprendimiento, incubadoras, *Digital Innovation Hubs*, **living labs** y otros.

Tecnología habilitadora: - ☒ Otras (indicar): **Marco metodológico Nueva Bauhaus Europea (NEB Compass)** — herramienta de diagnóstico y planificación territorial.

Ediciones previstas:

Id Edición	Modalidad	Ubicación (CCAA)	Duración	Inicio (mm/aaaa)	Fin (mm/aaaa)
Edición 1	Presencial	Castilla-La Mancha (Pastrana, Guadalajara)	1 día (6 h)	ene 2027	ene 2027

3.2 Objetivos y justificación · Criterio B1

Objetivos específicos: - Establecer el marco conceptual NEB y su aplicación al proyecto. - Generar comunidad y compromiso multiactor desde el día 1. - Conectar a los participantes con el territorio físico de la Alcarria.

Encuadre en objetivos generales: O5 (puente Madrid–Alcarria, AKIS).

Resultados específicos previstos: - Acta multiactor con compromisos firmados por los actores presentes. - Vídeo divulgativo de la jornada (R8). - Lista de inscripción a las 24 actividades restantes.

Breve justificación: Una propuesta NEB requiere, para evitar reducirse a una etiqueta, un acto fundacional explícito que incorpore a todos los actores y los alinee en el marco conceptual común. Sin esta jornada, las 24 actividades demostrativas posteriores correrían el riesgo de ser percibidas como talleres tecnológicos desconectados del ideario NEB.

3.3 Programa previsto · Criterio B2

Hora	Bloque
09:30	Recepción y café multiactor en Pastrana
10:00	Apertura institucional (Ayuntamiento + COPRODELI + UPM)
10:30	Marco NEB Compass aplicado a NEB-ALCARRIA — ponencia UPM
11:30	Pausa
12:00	Visita guiada a la parcela experimental (3.000 m ²)
13:30	Almuerzo de campo con productos locales
15:00	Dinámica participativa: “¿Qué Alcarria queremos en 2030?” — facilitación COPRODELI
16:30	Ponente invitado · proyecto NEB europeo de hábitat rural
17:30	Presentación del calendario de actividades A2–A25

Hora	Bloque
18:00	Cierre · acta multiactor

3.4 Usuarios finales · Criterio B2

Id Edición	Nº participantes	Perfil
Edición 1	20 (15 prof + 5 estud) + 1 tutor UPM + 1 tutor COPR + actores institucionales	Profesionales del sector hortícola alcarreño, agricultores activos, miembros de cooperativas locales, técnicos del Ayuntamiento de Pastrana. Estudiantes UPM (futuros profesionales).

3.5 Recursos para el desarrollo de la actividad · Criterio A2

Recursos humanos:

- *Personal docente propio (A.3)*: IP del proyecto (UPM, GP1, 6 h docencia + 9 h prep) [PENDIENTE: nombre] .
- *Personal docente externo (A.1)*: 1 ponente invitado de proyecto NEB europeo (4 h externo · 360 €).
- *Personal de apoyo propio (A.4)*: coordinador de logística (4 h GP1 + 2 h GP5) + estudiantes en prácticas (2 h, no remunerados).
- *Personal de coordinación (A.5)*: dedicación parcial de las 2 coordinadoras del proyecto.

Recursos materiales: dossier de bienvenida, materiales conceptuales NEB, bus Madrid-Pastrana, manutención y café.

Recursos técnicos: proyector y equipo de sonido en sede de Pastrana.

3.6 Presupuesto detallado de la actividad · Criterio B5

Partida	Importe
A.1 Docente externo (4 h × 90 €)	360 €
A.3 Docente propio (15 h × 27,98 €)	420 €
A.4 Apoyo propio (4 h GP1 + 2 h GP5)	137 €
	≈ 1.111 €

Partida	Importe
B.1 Viajes y dietas (22 personas, sin pernocta, 700 € bus + manutención media)	
B.3 Material fungible (compartido)	—
TOTAL A1	≈ 2.028 €

El coste se justifica por la centralidad del acto fundacional para el éxito multiactor del Living Lab. Sin esta jornada, las 24 actividades posteriores carecerían de marco conceptual común.

Ficha A24 · Configuración del cuaderno digital open-source para microexplotación hortícola

3.1 Descripción de la actividad · Criterio B2

Breve descripción: Jornada demostrativa que culmina varios meses de trabajo de adaptación del software open-source FarmOS al contexto español de microexplotación hortícola. Se demuestra el sistema completo desplegado: modelo de datos específico (parcelas, recintos, ciclos, sustratos, plántulas), conectores SIGPAC y SIEX, importación del Vademécum MAPA con alertas de fitosanitarios y zonas vulnerables, módulo de trazabilidad Global GAP-compatible, y app móvil para captura en campo. **Esta actividad materializa el salto de TRL 5 a TRL 7** del cuaderno digital.

Tipo de actividad (Programa I.B): - ☒ Acciones demostrativas en centros tecnológicos, de investigación, **universitarios o de formación**.

Tecnología habilitadora: - ☒ Computación en la nube - ☒ Big Data - ☒ Analítica de datos - ☒ Otras: software open-source de gestión agraria (FarmOS, Drupal, PostgreSQL/PostGIS)

Ediciones previstas:

Id Edición	Modalidad	Ubicación (CCAA)	Duración	Inicio	Fin
Edición 1	Presencial	Comunidad de Madrid (UPM) o Castilla-La Mancha (Pastrana)	1 día (6 h)	mar 2027	mar 2027

3.2 Objetivos y justificación · Criterio B1

Objetivos específicos: - Demostrar un cuaderno digital de explotación funcional, open-source, adaptado al CUE/SIEX español. - Validar con profesionales del sector la usabilidad del sistema

antes de los ciclos productivos. - Sentar las bases técnicas para la fase de validación operativa (TRL 7 → TRL 8) en P2.

Encuadre en objetivos generales: O1, O6.

Resultados específicos previstos: - Sistema desplegado y operativo en el servidor del Living Lab (R1). - Manuales y vídeos públicos de despliegue y configuración (R7). - Lista de feedback de profesionales del sector para iteración en P2.

Breve justificación: El RD 251/2024 prioriza explícitamente la implantación del CUE como línea estratégica A) del baremo. La inexistencia de un cuaderno digital open-source adaptado al contexto español es una barrera crítica para la digitalización de la microexplotación hortícola. Esta actividad demuestra que esa barrera es superable con tecnología existente bien adaptada — un resultado de alto valor sectorial.

3.3 Programa previsto · Criterio B2

Hora	Bloque
09:30	Recepción
10:00	Por qué un cuaderno digital open-source · contexto y necesidad
10:30	Demostración 1 · Modelo de datos y registro de labores
11:30	Pausa
12:00	Demostración 2 · Conectores SIGPAC y SIEX (volcado real)
13:30	Almuerzo
15:00	Demostración 3 · Vademécum MAPA y alertas fitosanitarios
16:00	Demostración 4 · App móvil para captura en campo
17:00	Sesión de feedback con profesionales del sector
18:00	Cierre · entrega de manuales y enlaces al repositorio público

3.4 Usuarios finales · Criterio B2

Id Edición	Nº participantes	Perfil
Edición 1	18 (12 prof + 6 estud) + 1 tutor UPM + 1 tutor COPR	Técnicos de cooperativas, asesores SAT, agricultores con interés en digitalización.

Id Edición	Nº participantes	Perfil
		Estudiantes UPM de últimos cursos (futuros profesionales).

3.5 Recursos para el desarrollo de la actividad · Criterio A2

Recursos humanos:

- *Personal docente propio (A.3)*: 1 ponente UPM (GP1, 6 h docencia + 9 h prep · 100 % UPM).
- *Personal de apoyo propio (A.4)*: **trabajo de configuración del sistema antes de la actividad** — equivalente a **350 h GP1 UPM + 60 h GP5 UPM + 30 h estudiantes UPM** (no remunerados).

Este es el grueso del coste de A24 y refleja el trabajo de adaptación de FarmOS al contexto español: desarrollo de conectores SIGPAC/SIEX, importación del Vademécum MAPA, modelo de datos para microexplotación hortícola, despliegue en servidor, manuales, app móvil, pruebas. Conforme a la FAQ 3.34 del MAPA, el personal de apoyo NO está sujeto al límite de 1,5 h prep / h impartida.

- *Personal de coordinación (A.5)*: dedicación parcial.

Recursos materiales: - Dossier técnico, manuales impresos, USB con software pre-configurado (todos los participantes se llevan una copia funcional).

Recursos técnicos (medios TIC): - Servidor del Living Lab (Partida C.1) con FarmOS desplegado. - Estación de trabajo del ponente. - Conectividad de Pastrana o sala de UPM con proyector y red.

3.6 Presupuesto detallado de la actividad · Criterio B5

Partida	Importe
A.3 Docente propio (15 h × 27,98 €)	420 €
A.4 Apoyo propio (350 h GP1 + 60 h GP5)	10.541 €
B.1 Viajes y dietas (jornada en Madrid o Pastrana)	≈ 1.000 €
B.3 Material fungible (parte proporcional)	—
TOTAL A24	≈ 11.961 €

El alto coste relativo (11,9 k €) se justifica por el trabajo de configuración previa que materializa el salto TRL 5 → TRL 7 del cuaderno digital. Sin este trabajo, no habría sistema que demostrar y todo el bloque F2 (CUE+SIG) sería inviable.

Ficha A10 · Levantamiento de la estructura del domo geodésico

3.1 Descripción de la actividad · Criterio B2

Breve descripción: Co-construcción presencial sobre el terreno de la estructura principal del domo geodésico de la parcela experimental. La actividad demuestra **el ensamblaje de un módulo del domo en condiciones reales** ante los participantes; el resto de la estructura ha sido precortada por el equipo de carpintería en taller (personal de apoyo) para hacer viable la demostración en 2 días.

Tipo de actividad (Programa I.B): - ☒ Acciones demostrativas en **laboratorios vivos (living labs)** y otros.

Tecnología habilitadora: - ☒ Otras: **diseño regenerativo · bioeconomía circular · construcción geodésica con materiales locales (madera, corcho).**

Ediciones previstas:

Id Edición	Modalidad	Ubicación (CCAA)	Duración	Inicio	Fin
Edición 1	Presencial	Castilla-La Mancha (Pastrana, Guadalajara)	2 días (12 h)	jul 2027	jul 2027

3.2 Objetivos y justificación · Criterio B1

Objetivos específicos: - Demostrar la viabilidad técnica de un domo geodésico co-construido con materiales locales y mano de obra mixta (especialistas + voluntarios). - Materializar la dimensión “Beautiful + Together” del marco NEB. - Generar la base operativa permanente del Living Lab (R4).

Encuadre en objetivos generales: O4 (co-construir un domo geodésico NEB).

Resultados específicos previstos: - Estructura principal del domo levantada al final de la edición. - Documental fotográfico/audiovisual de la co-construcción. - Acta de los participantes que han tomado parte.

Breve justificación: El domo geodésico no es una pieza de mobiliario urbano: es la **base operativa del Living Lab**, donde se alojarán los equipos IoT (A14 fotovoltaico, A15

conectividad), se realizarán las jornadas de seguimiento del ciclo (F8) y la jornada final (A23). Su **co-construcción es el acto NEB por excelencia** (Beautiful + Sustainable + Together) y materializa la filosofía del proyecto en una pieza física permanente.

3.3 Programa previsto · Criterio B2

Día	Hora	Bloque
Día 1	09:30	Recepción y café
Día 1	10:00	Demostración del polígono geodésico marcado y los anclajes (16 ya preinstalados, 4 a ejecutar)
Día 1	11:00	Levantamiento del primer módulo del domo (demostración con los 4 anclajes ejecutados)
Día 1	13:30	Almuerzo de campo
Día 1	15:00	Demostración de uniones de la estructura · ensayos prácticos por los participantes
Día 1	18:00	Cierre día 1
Día 2	10:00	Continuación del ensamblaje · módulos pre-cortados
Día 2	13:30	Almuerzo
Día 2	15:00	Cierre estructural · revisión · entrega de plano y cálculo
Día 2	17:00	Foto multiactor y cierre

3.4 Usuarios finales · Criterio B2

Id Edición	Nº participantes	Perfil
Edición 1	20 (12 prof + 8 estud) + 1 tutor UPM + 2 tutores COPR (carpinteros locales)	Carpinteros y técnicos forestales del territorio · estudiantes de Industriales/ Arquitectura UPM · personal técnico del Ayuntamiento.

3.5 Recursos para el desarrollo de la actividad · Criterio A2

Recursos humanos:

- *Personal docente propio (A.3)*: IP estructural UPM (GP1, 12 h docencia × 2 días + 18 h prep).
- *Personal de apoyo propio (A.4)*: **trabajo previo de precorte y marcado en taller** — equivalente a **32 h GP1 + 100 h GP5 + 28 h estudiantes**.
- *Personal de apoyo externo (A.2)*: carpintero externo subcontratado para el precorte — 50 h × 90 €/h = 4.500 €.
- *Personal de coordinación (A.5)*: dedicación parcial.

Recursos materiales: - Madera precortada (Partida C.2 · estructura del domo · 13.500 €). - Andamios alquilados (Partida B.6 · alquileres). - EPIs.

Recursos técnicos: Plano y cálculo estructural del software estructural (Partida C.1).

3.6 Presupuesto detallado de la actividad · Criterio B5

Partida	Importe
A.2 Apoyo externo (50 h × 90 €)	4.500 €
A.3 Docente propio (30 h × 27,98 €)	839 €
A.4 Apoyo propio (32 h GP1 + 100 h GP5)	2.142 €
B.1 Viajes y dietas (con pernocta)	≈ 3.141 €
B.6 Alquileres (parte de andamios)	proporcional
C.2 Estructura del domo (proporcional al ensamblaje · imputación principal)	13.500 €
TOTAL A10	≈ 24.122 €

Esta es una de las actividades de mayor importe del proyecto, justificada por la centralidad del domo en el Living Lab y por la necesidad de la subcontratación de carpintería especializada.

Resto de fichas (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A25):

Se desarrollarán siguiendo la misma plantilla cuando este borrador esté validado por el consorcio.

ANEXOS DE REFERENCIA

- **Anexo I** · Solicitud + presupuesto (Anexo_I_SOLICITUD_PRESUP_Form.xlsm)
- **Anexo III** · Cronograma (Anexo_III_C_CRONOGRAMA_*.xlsx)
- **Anexo IV.D** · Declaración responsable
- **Anexo V.E** · Documento vinculante de la agrupación
- **Anexo VI** · Acreditación de requisitos
- **Anexo VII.H** · Ofertas comparables (subcontrataciones)
- **Anexo IX.J** · Declaración de colaboración
- **Anexo X** · Relación de personal + CVs (*si resulta beneficiaria*)
- **Anexo XVI** · Certificado de horas trabajadas por trabajador (*en justificación*)
- **Anexo XX** · Listado de control de asistentes (*en cada edición*)
- **Anexo XXII** · Memoria presupuestaria

Material complementario del consorcio (no formal): - NEB-ALCARRIA.md · Memoria narrativa global del proyecto - NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx · Presupuesto detallado con fórmulas vivas

Documento elaborado a partir de las fuentes y conversaciones contenidas en el cuaderno NotebookLM “Agro-Forestry Knowledge Transfer and Advisory Services Regulations” (286b8ce3-d766-4c90-a503-7679bc5edc3d).